

Principios de Economía

Clase 11: Desempleo y Política Fiscal

© 2026 Antonio Cabrales, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de

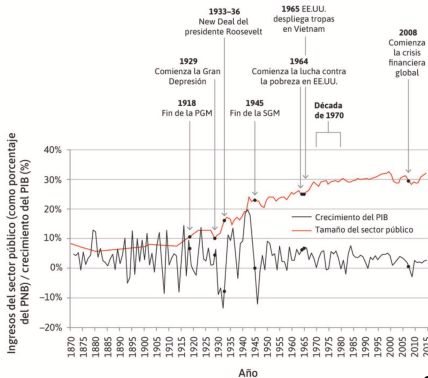
Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0](#),



salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

Introducción

- ▶ El gráfico muestra:
 - ▶ PIB y el tamaño del gobierno de EEUU medido como $\frac{\text{Ingreso del Gobierno}}{\text{PNB}}$ (PNB: producto nacional bruto $\approx$ PIB)
- ▶ ¿Qué resulta llamativo del gráfico?



- ▶ Clase anterior: la Demanda Agregada (**PIB**) **fluctúa** con el Consumo y la Inversión (Macro, Unidad 3)
- ▶ **Las fluctuaciones traen costes económicos y sociales importantes:**
¿qué fuerzas las suavizan? También vimos:
 - ▶ El **Consumo** importa, pero las restricciones al crédito lo limitan.
 - ▶ La **Inversión** es más volátil que el PIB.
- ▶ Esta clase: cómo los **gobiernos** amortiguan las fluctuaciones con política fiscal:
 - ▶ ¿Cómo puede el **gobierno estabilizar la Economía?**
 - ▶ ¿Por qué algunas **políticas gubernamentales no son efectivas?**
 - ▶ ¿Cómo modelar juntos producción y desempleo?
- ▶ **Política fiscal:** impuestos y gasto público.

- ▶ **Componentes de la demanda agregada (DA):**
 - ▶ Consumo Privado
 - ▶ Inversión Privada
 - ▶ Gobierno
 - ▶ Exportaciones Netas
- ▶ Ya vistos: miden la actividad económica y el PIB (lado del gasto)
- ▶ Ahora: cómo el gobierno los usa para estabilizar la economía.

La Función de Consumo (privado)

La función de inversión (privada)

Modelo básico del multiplicador

Multiplicador con Gobierno y sector exterior

El multiplicador y la política fiscal

Las finanzas públicas

Reflexiones sobre el multiplicador

Conclusión

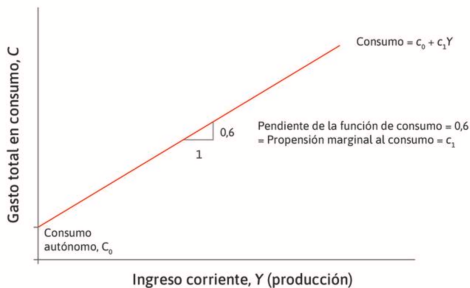
1. La Función de Consumo (privado)

- ▶ El suavizado del consumo implica dos partes (individual y agregado):

$$C = c_0 + c_1 Y$$

donde

- ▶ c_0 : **Consumo Autónomo** (independiente del ingreso actual)
- ▶ $c_1 Y$: **Consumo dependiente del ingreso** (proporcional al ingreso actual)
- ▶ $c_1 (0 < c_1 < 1)$ es la **propensión marginal a consumir (PMC)**



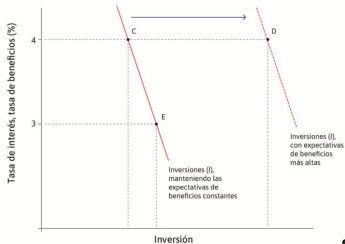
¿Qué determina el consumo autónomo y la propensión marginal a consumir?

- ▶ La capacidad de suavizar shocks determina la PMC:
 - ▶ Hogares pobres: reaccionan más a los cambios de renta, con crédito limitado [**PMC alta**]
 - ▶ Hogares ricos: reaccionan menos a la renta corriente [**PMC baja**]
- ▶ Las expectativas sobre renta futura y riqueza determinan el consumo autónomo:
 - ▶ La vivienda, si es propiedad del hogar:
 - ▶ Si se compró con un **préstamo**:
 - ▶ El valor pendiente del préstamo se descuenta;
 - ▶ Los ahorros y otras inversiones son la riqueza financiera;
 - ▶ La incertidumbre aumenta el **ahorro por precaución** → cae el consumo autónomo.

2. La función de inversión (privada)

- ▶ La **inversión es autónoma**: no depende del ingreso
- ▶ El **nivel de inversión** depende de:
 - ▶ La tasa de descuento del propietario (ρ)
 - ▶ El tipo de interés (r)
 - ▶ La tasa de beneficio neto de la inversión (Π)
- ▶ La **inversión aumenta** con:
 - ▶ Un menor tipo de interés
 - ▶ Mejor entorno empresarial
 - ▶ Mayores ganancias esp.
ej. menor riesgo de expropiación.

- ▶ **Función agregada de inversión:** la inversión frente al tipo de interés y las ganancias esperadas.
- ▶ La **inversión disminuye** con el tipo de interés (r):
 - ▶ La curva de la inversión tiene pendiente negativa
- ▶ **Mayores ganancias esperadas** → la función de inversión se **desplaza a la derecha**:
 - ▶ Mismo tipo de interés ($r = 4\%$), mayor inversión.
 - ▶ Posibles causas:
Expectativas, caída de los precios de los insumos (costes energéticos/salarios), mejoras tecnológicas, menores impuestos, etc.
- ▶ En los datos: **menos sensible** al tipo de interés que a la incertidumbre y las expectativas.
- ▶ **El tipo de interés** actúa de forma indirecta, vía consumo de bienes duraderos



3. Modelo básico del multiplicador

El modelo básico del multiplicador

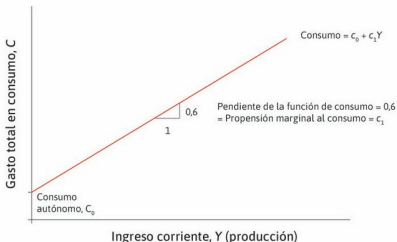
El equilibrio en el mercado de bienes (I)

- Modelo básico de **demanda agregada: consumo e inversión:**

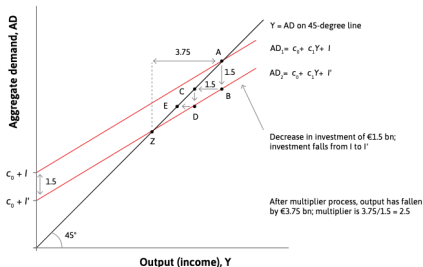
$$DA = C + I = c_0 + c_1 Y + I = c_0 + I + c_1 Y$$

donde

- $c_0 + I$: **Corte con el eje de ordenadas:** consumo autónomo e inversión
- En la **línea de 45°**: producción = demanda agregada
- **Equilibrio:** la DA corta la línea de 45° (punto A):
 $Y = DA \iff \frac{1}{1-c_1}(c_0 + I)$
- Observar que:
 - La pendiente de la línea de 45° es 1;
 - La pendiente de DA es $\frac{1}{1-c_1}$, porque $MPC = c_1 < 1$.
- Equilibrio en el mercado de bienes: $Y = AD$ (producción = demanda).



- Caída de la inversión:
 - caída en demanda agregada
 - menor producción e ingresos
 - ...
 - nuevo equilibrio (Z)



- **Efecto del multiplicador:** La inversión cae €1.5bn y la producción cae €3.75bn (multiplicador=2.5)

¿Cuándo es el multiplicador mayor?

El modelo básico de la demanda agregada y el multiplicador

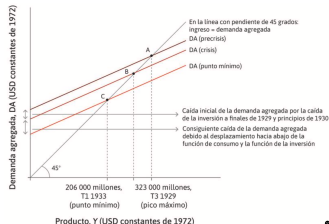
El equilibrio en el mercado de bienes (I): el efecto del multiplicador

- ▶ **Efecto multiplicador:** cambio total en la producción > cambio inicial en la demanda:
- ▶ Causa: el **flujo circular de gastos, ingresos y producción**.
$$Y = DA \iff \frac{1}{1-c_1}(c_0 + I)$$
- ▶ El PIB (Y) y la DA se mueven juntos; el **multiplicador da la magnitud relativa**:
 - ▶ Multiplicador > 1: cambio más que proporcional en el PIB.
 - ▶ Multiplicador = 1: cambio proporcional en el PIB.
 - ▶ Multiplicador < 1: cambio menos que proporcional en el PIB.
- ▶ ¿Qué es lo que determina el **tamaño del multiplicador en el modelo básico**?
 - ▶ La **pendiente de la DA**: la **propensión marginal a consumir**.
 - ▶ **Ej, restricciones crediticias y las preferencias por la suavización del consumo**.
- ▶ **Cambios en la DA**: por cambios en la **PMC** o en los **componentes autónomos** [consumo e inversión]

El modelo básico de la demanda agregada y el multiplicador

El equilibrio en el mercado de bienes (I): la crisis de 1929

- ▶ Este modelo simple de DA aplicado a la **crisis de 1929**:
- ▶ **Antes de la crisis**: PIB de 324 bn (Q3, 1929):
 - ▶ Donde la DA marrón cruza la línea de 45° [**punto A**].



- ▶ **Crac bursátil de 1929**: cae la inversión y con ella la demanda agregada;
 - ▶ Nuevo equilibrio con menor producción/ingreso [**punto B**];
 - ▶ La caída del PIB es más que proporcional: multiplicador > 1
- ▶ Con la **caída de los ingresos**, la DA cayó aún más:
 - ▶ Caída del consumo y nueva caída de la inversión:
 - ▶ Causas: incertidumbre tras el crac, pesimismo, crisis bancaria, colapso del crédito.
 - ▶ Nueva producción de equilibrio de 206.000 millones [**punto C**], multiplicador > 1 .

4. Multiplicador con Gobierno y sector exterior

- ▶ Añadimos **Gobierno** (G) y **comercio exterior** (NX) al modelo de DA:
$$DA = C + I + G + NX$$
- ▶ El **Gobierno** influye en la DA de tres maneras:
 - ▶ **Gasto Público** (G): autónomo (componente exógeno), desplaza la DA hacia arriba;
 - ▶ **Consumo** (C): los impuestos sobre la renta (t) recortan la renta disponible, y con ella el consumo.
 - ▶ $C = c_0 + c_1(1 - t)Y$
 - ▶ **Inversión** (I): depende del tipo de interés y de otros factores (impuestos corporativos, entorno empresarial)
 - ▶ El alto tipo de interés o tipo impositivo reducen la inversión autónoma.
- ▶ El **comercio exterior** influye en la DA de dos maneras:
 - ▶ **Exportaciones** (X): se consideran exógenos y desplazan la DA hacia arriba;
 - ▶ **Importaciones** (M): se asumen como proporcionales al ingreso
 - ▶ $M = mY$
 - ▶ **Propensión marginal a importar** (m): parte de cada unidad adicional de renta que se gasta en importaciones.

- ▶ Con estos componentes, el modelo de **DA** queda:

$$AD = C + I + G + NX = c_0 + c_1(1 - t)Y + I + G + X - mY$$

$$\Rightarrow AD = c_0 + I + G + X + [c_1(1 - t) - m]Y$$

donde

- ▶ c_0, I, G, X : **Componentes Autónomos** (corte con el eje de ordenadas).
- ▶ $c_1(1 - t)Y, mY$: **Componentes Endógenos** (pendiente y multiplicador).
- ▶ Resolviendo $AD = Y$ para Y , tenemos: $Y = \frac{1}{1 - [c_1(1 - t) - m]}(c_0 + I + G + X)$
 - ▶ Si c_1 pequeño, y t y m altos:
 - ▶ La DA es más plana;
 - ▶ Multiplicador más pequeño.
- ▶ **El ahorro, los impuestos y las importaciones son fugas del flujo circular de ingresos: reducen el tamaño del multiplicador:**
 - ▶ c : qué parte del ingreso se destina al consumo y al ahorro;
 - ▶ t : qué parte del ingreso va directamente al gobierno como impuestos;
 - ▶ m : qué parte del ingreso se utiliza para comprar mercancías de fuera

El papel estabilizador del gobierno

- ▶ **El gobierno estabiliza las fluctuaciones económicas** de varias maneras:
 - ▶ **El gasto público** es grande y exógeno
 - ▶ **Un tipo impositivo** más alto reduce el multiplicador [reduce la renta disponible y así el papel del consumo]
 - ▶ **El seguro de desempleo** ayuda a suavizar el consumo
 - ▶ Intervención a través de la **política fiscal**.
- ▶ Las **prestaciones por desempleo y el tipo impositivo proporcional** son los **estabilizadores automáticos**;
- ▶ **Compensan automáticamente la expansión o contracción** de la economía;
 - ▶ El **tipo impositivo proporcional** recorta más el consumo inducido en los auges;
 - ▶ Las **prestaciones por desempleo** amortiguan la caída de los ingresos en una recesión.

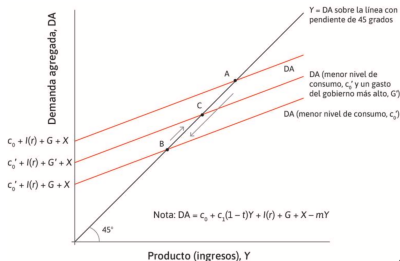
5. El multiplicador y la política fiscal

Nota: la Paradoja del ahorro

- ▶ En una **recesión**, una familia preocupada por su riqueza **recorta el gasto y ahorra más**;
- ▶ Pero en el conjunto de la economía, **el gasto y las ganancias van de la mano**:
 - ▶ Si el consumo cae, también lo hace la producción de las empresas;
 - ▶ Siguen menor inversión y empleo;
 - ▶ Y una nueva caída de la renta y el consumo de los hogares.
 - * **Paradoja del ahorro**: intentar ahorrar más en el agregado reduce el ingreso agregado. Así que la mejor reacción a una caída del ingreso puede ser gastar más.
- ▶ La paradoja del ahorro es un ejemplo de la **falacia de la composición**:
 - ▶ Lo que es cierto para una parte de la economía (un solo hogar) no es necesariamente cierto para toda la economía.

El estímulo fiscal

- ▶ En una **recesión**, el estímulo fiscal compensa la caída de la DA del sector privado:
- ▶ Se trata de un **cambio discrecional en la política fiscal**, una política anticíclica.
 - ▶ **Bajada de impuestos** ($\downarrow t$): para incentivar el gasto privado
 - Efecto indirecto.
- ▶ Partimos de la **economía en el punto A**:
 - ▶ **Cae el consumo Autónomo** ($c_0 \rightarrow c'_0$)
 - ▶ La producción de equilibrio **cae** al punto B.
- ▶ Si el gobierno **aumenta gasto** ($G \rightarrow G'$), la DA se eleva:
 - ▶ El equilibrio **producción/ingreso aumenta** hasta C
 - ▶ $Y_B < Y_C < Y_A$
- ▶ **Por el multiplicador**: el gasto público mueve la producción **más que proporcionalmente**.

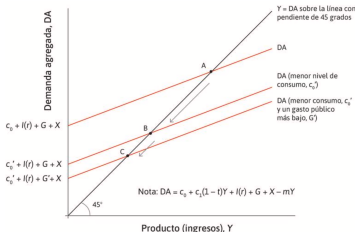


Financiando un estímulo fiscal

- ▶ Los **paquetes de estímulo fiscal** suponen más gasto o menos ingresos, y eso **penaliza el presupuesto**;
 - ▶ Presupuesto del Gobierno ...
 - ▶ Superávit: Ingreso $>$ Gasto
 - ▶ Equilibrio: Ingreso $=$ Gasto
 - ▶ Déficit: Ingreso $<$ Gasto
- ▶ En nuestro **modelo simplificado**, el gobierno:
 - ▶ Ingresos: recaudación del impuesto sobre la renta (T)
 - ▶ Gasto: el gasto público (G)
 - ▶ Balance presupuestario $= T - G$
 - ▶ Si G y T aumentan al mismo tiempo, el estímulo es pequeño o inexistente.
- ▶ Así, el estímulo **genera un déficit**, financiado con deuda pública:
 - ▶ Si el déficit es temporal, no es problemático;
 - ▶ Los **déficits persistentes** generarán un aumento del nivel de deuda pública;
→ Deja al gobierno menos margen ante crisis futuras.

La política de austeridad

- ▶ En una **recesión** el déficit público sube por los **estabilizadores automáticos**:
 - ▶ **Los ingresos fiscales disminuirán** porque la producción es menor;
 - ▶ Las prestaciones por desempleo **suben**.
- ▶ Si el Gobierno está sujeto a altos niveles de deuda pública:
 - ▶ Es posible que las políticas de estímulo no sean posibles;
 - ▶ Puede ser insostenible si el costo de la **deuda es demasiado alto**.
- ▶ El gobierno puede verse forzado entonces a la **austeridad** [punto de equilibrio C]:
 - ▶ $\downarrow G$ o $\uparrow t$;
 - ▶ Esto reducirá aún más la DA ($Y_C < Y_B < Y_A$).
- ▶ En este contexto, se trata de una **política procíclica**.
- ▶ **Por el multiplicador**, la caída del gasto público recorta la producción **más que proporcionalmente**.



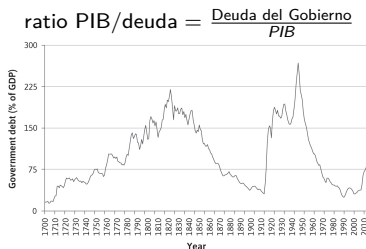
6. Las finanzas públicas

Déficit y deuda

- ▶ **Dos conceptos de déficit:**
 - ▶ **Déficit presupuestario primario:** Gasto público - Impuestos (G-T) excluyendo el gasto en intereses de la deuda.
 - ▶ **Déficit presupuestario total:** Gasto público - Ingresos + **Gastos por intereses**
- ▶ **Deuda pública total:** todos los bonos vendidos a lo largo del tiempo para financiar déficits:
 - ▶ Los bonos pueden emitirse con diferentes vencimientos: corto (< 5 años) o largo plazo (≥ 5 años);
 - ▶ Los bonos vencidos son deudas que ya han sido pagadas.
 - ▶ El precio de los bonos es la tasa de interés [medida del riesgo] que los inversores están dispuestos a pagar para mantener el bono.
- ▶ Una deuda grande (ratio deuda/PIB) es un problema si se percibe riesgo de impago:
 - ▶ Nunca hay que pagar todo el stock: el gobierno emite bonos nuevos.
 - ▶ Una relación deuda/PIB cada vez mayor es insostenible, pero no existe una regla que determine un límite específico.
- ▶ **Crisis de deuda soberana:** los bonos del Estado pasan a verse como (muy) arriesgados.

La deuda como porcentaje del PIB

- ▶ El gráfico: el ratio Deuda/PIB de UK desde 1700:
- ▶ Medimos el **endeudamiento en relación con el tamaño de la economía** (ratio deuda/PIB):
 - ▶ Un país más pequeño, como Luxemburgo, tiene menos deuda que Alemania.
 - ▶ Lo que importa es su tamaño relativo.
- ▶ El **endeudamiento medido por el ratio deuda/PIB** cae si:
 - ▶ **El saldo del presupuesto primario es positivo** (por lo que puede ser usado para pagar deuda).
 - ▶ **El PIB crece más rápido** que la deuda del gobierno.
 - ▶ **La Inflación es alta** (disminuye el valor real de la deuda).
- ▶ **Los bonos se pagan a su valor nominal.** Si pidió prestados \$1000 en 1980 y tiene que pagarlos en 2020, el dinero ha perdido valor debido a la inflación, pero aún paga \$1000.



7. Reflexiones sobre el multiplicador

La demanda agregada: retroalimentación

El sector privado, las acciones del gobierno y la producción (de equilibrio)

- ▶ Tanto el **sector privado** como el **gobierno** pueden ayudar a la **estabilización de la producción**.
- ▶ Crucial para **evitar auges excesivos y recesiones profundas**;
- ▶ El **gobierno** suele tener un **papel estabilizador** pero existen **errores políticos**, como por ejemplo:
 - ▶ Prestaciones por desempleo demasiado estrictas;
 - ▶ Déficits presupuestarios sistemáticos.
- ▶ Limita las **herramientas disponibles** para estabilizar la producción [por ejemplo, la austeridad en la recesión].

	Mecanismos de amortiguación Shocks compensatorios (estabilizadores)	Mecanismos de ampliación Shocks reforzadores (pueden ser desestabilizadores)
Decisiones del sector privado	Alisamiento del consumo.	Las restricciones de crédito limitan el alisamiento del consumo. El aumento del valor de las garantías (precio de las casas) puede aumentar la riqueza por encima del nivel objetivo y aumentar el consumo. El aumento de la utilización de la capacidad productiva en un periodo de auge incrementa el gasto en inversión, impulsando el periodo de auge.
Decisiones del gobierno y del banco central	Estabilizadores automáticos (por ejemplo prestaciones por desempleo) Política de estabilización (fiscales o monetarias).	Errores en las políticas, como limitar la acción de los estabilizadores en una recesión o mantener déficits en periodos de baja demanda pero no superávits en momentos de crecimiento.

La demanda agregada y el desempleo

El mercado laboral y los modelos del multiplicador

► El desempleo agregado desde dos perspectivas:

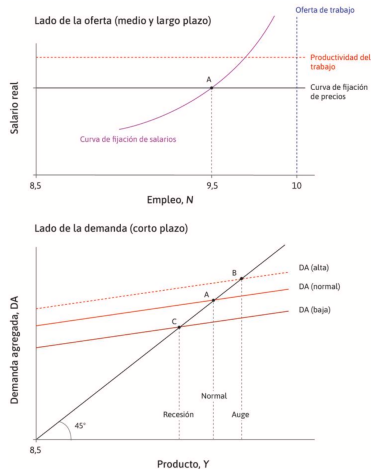
► En el **medio plazo**:

- Tanto los salarios como los precios son flexibles.
- Pero el stock de capital, la tecnología y las instituciones están fijas.
- El modelo del **mercado laboral**, desde el lado de la oferta [clases 8 y 9]

► En el **corto plazo**:

- Todas las variables son fijas.
- El modelo del **multiplicador**
→ desde el lado de la demanda.

- Las **fluctuaciones en la DA** en torno al equilibrio del mercado laboral provocan **desempleo cíclico** - ni las curvas de fijación de salarios ni las de fijación de precios cambian en el corto plazo!



Calculando el tamaño del multiplicador

- ▶ En nuestro modelo de DA el **multiplicador dependía solo** de la pendiente de la DA:
 - ▶ Propensión Marginal a consumir (c);
 - ▶ Propensión Marginal a importar (m);
 - ▶ Tasa del impuesto sobre la Renta (t)
- ▶ En la realidad influyen muchos **otros factores**:
 - ▶ **Tasa de utilización de la capacidad** [fase del ciclo económico]:
 - ▶ Con recursos plenamente empleados [boom], los aumentos en el gasto público pueden **desplazar (crowd out) el gasto privado**;
 - ▶ **Expectativas** del sector privado:
 - ▶ **El multiplicador puede ser negativo** si un déficit mayor erosiona la confianza de consumidores y empresas;
 - ▶ Los déficits pueden financiarse con deuda, pero **la deuda significa impuestos futuros más altos y menos gastos futuros**.
- ▶ Una amplia literatura **investiga el signo y el tamaño del multiplicador fiscal**:
 - ▶ Pregunta: ¿Cuál es el impacto de la política fiscal en la producción?

El multiplicador en la vida real

Calculando el tamaño del multiplicador

- ▶ El principal obstáculo es el habitual en economía, la **endogeneidad**:
 - ▶ Supongamos que el **gasto público y la producción están correlacionados positivamente**;
 - ▶ ¿Podemos inferir que los **cambios en el gasto público conducen a cambios en la producción**?
 - ▶ **No necesariamente**: el cambio en gasto público puede ser el resultado de cambios en producción, **causalidad inversa**.
- ▶ **Acconcia, Corsetti y Simonelli (2014)** abordan justo esto:
- ▶ En Italia, los gobiernos locales infiltrados por la mafia **son destituidos** y reemplazados por tecnócratas:
 - ▶ 199 despidos municipales no relacionados con la actividad económica local;
- ▶ Tras el despido, **el gasto de los gobiernos locales disminuye**:
 - ▶ No hay causalidad inversa: el despido no está relacionado con la economía local.
- ▶ Aun así, una caída del 1 % en el gasto público conduce a una caída del 1,5 % en el PIB local: **¡Relación positiva entre el gasto público y el PIB!**



8. Conclusión

Sección a sección (Macro, Unidades 3 y 5)

1. **La función de consumo** $\rightarrow C = c_0 + c_1 Y$: la PMC dice cuánto se consume de un euro adicional, y es mayor en los hogares con crédito limitado.
2. **La función de inversión** $\rightarrow$ autónoma y decreciente en el tipo de interés; se desplaza a la derecha con las ganancias esperadas.
3. **El modelo básico del multiplicador** $\rightarrow$ el equilibrio está donde la DA corta la línea de 45° ; todo shock se amplifica, como en 1929.
4. **Gobierno y sector exterior** $\rightarrow$ los impuestos y las importaciones son fugas: achatan la DA y reducen el multiplicador.
5. **El multiplicador y la política fiscal** $\rightarrow$ estímulo en la recesión, austeridad como política procíclica, y la paradoja del ahorro.
6. **Las finanzas públicas** $\rightarrow$ déficit primario y total, deuda/PIB: la deuda es un problema cuando se percibe riesgo de impago.
7. **El multiplicador en la vida real** $\rightarrow$ depende de la capacidad ociosa y de las expectativas; Acconcia et al. (2014) lo estiman en 1,5 resolviendo la endogeneidad.

Conceptos clave: demanda agregada, consumo autónomo, propensión marginal a consumir, inversión autónoma, línea de 45° , multiplicador, fugas, propensión marginal a importar, estabilizadores automáticos, estímulo fiscal, austeridad, paradoja del ahorro, falacia de la composición, déficit primario y total, ratio deuda/PIB, crisis de deuda soberana, desempleo cíclico, endogeneidad y causalidad inversa.